



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TESVG
VILLA GUERRERO



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Escuela: Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Nombre de la Materia: Sistemas Operativos.

**Nombre del Proyecto: Práctica 1: Explorando
procesos con ps en Linux**

Docente: ISCC Reynoso Elias Juan.

Elaboro:

Daniel Delgado Pedroza

Grupo: 3501





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

1. Introducción

El comando ps (Process Status) es una herramienta fundamental en los sistemas operativos basados en Linux que permite visualizar el estado de los procesos que se encuentran en ejecución. En este reporte se presenta el desarrollo práctico de la inspección, filtrado y ordenamiento de procesos mediante la terminal de comandos.

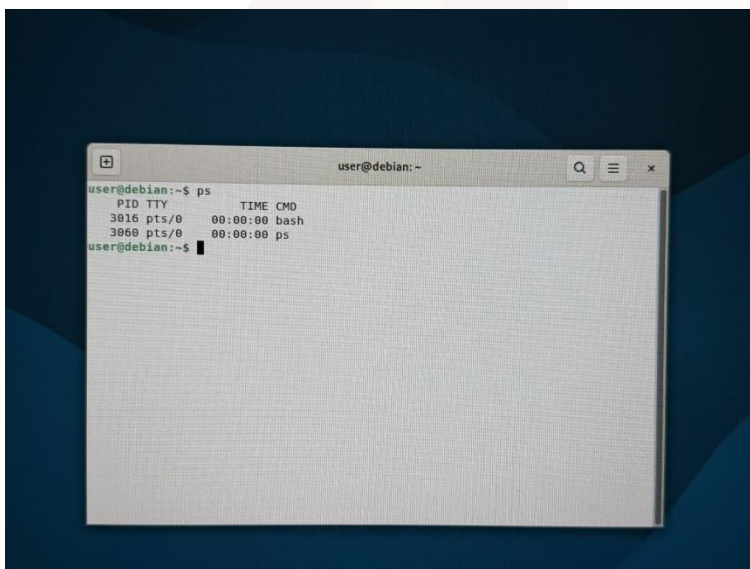
2. Requisitos y Entorno de Trabajo

- Sistema Operativo: Linux
- Interfaz: Terminal / Línea de Comandos

3. Desarrollo y Evidencia Fotográfica

Paso 1: Visualización de procesos del usuario actual

- **Comando:** ps
- **Descripción:** Muestra los procesos asociados a la sesión actual del usuario activo.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Paso 2: Formato extendido de procesos

- **Comando:** ps -ef
- **Descripción:** Muestra todos los procesos del sistema con detalle (UID, PID, PPID, STIME, TTY, TIME y CMD).

```
user@debian:~$ ps -ef
UID          PID    PPID  C   STIME TTY          TIME CMD
root         1        0  0  08:04 ?        00:00:01 /sbin/init components splash
root         2        0  0  08:04 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3        2  0  08:04 ?        00:00:00 [pool workqueue release]
root         4        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/R-kvfree rcu_reclai
root         5        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         6        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root         7        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]
root         9        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/0:0-events]
root        10        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/0:1-usb_hub_wq]
root        11        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-events_highpri
root        12        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/u48:0-events_unboun
root        13        2  0  08:04 ?        00:00:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14        2  0  08:04 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]
root        15        2  0  08:04 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root        16        2  0  08:04 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root        17        2  0  08:04 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root        18        2  0  08:04 ?        00:00:00 [rcu_preempt]
root        19        2  0  08:04 ?        00:00:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_work
root        20        2  0  08:04 ?        00:00:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root        21        2  0  08:04 ?        00:00:00 [migration/0]
root        22        2  0  08:04 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
```

Paso 3: Filtrado de un proceso específico

- **Comando:** ps -ef | grep firefox
- **Descripción:** Redirige la salida de ps -ef hacia grep para buscar únicamente las líneas asociadas al proceso del navegador Firefox.





2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

```
user@debian:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 3016 pts/0    00:00:00 bash
 3060 pts/0    00:00:00 ps
user@debian:~$ ps -ef | grep firefox
user      3070      3016  0 08:08 pts/0    00:00:00 grep firefox
user@debian:~$
```

Paso 4: Filtrado por ID o nombre de usuario

- **Comando:** `ps -u tu_usuario`
- **Descripción:** Muestra únicamente los procesos pertenecientes al usuario especificado.

```
user@debian:~$ ps -u user
  PID TTY          TIME CMD
 2863 1740  0 08:05 ?        00:00:00 /usr/bin/gnome-calendar --ga
 2914 1654  0 08:05 ?        00:00:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --s
 3080 1740  0 08:09 ?        00:00:00 /usr/libexec/gnome-control-c
 3207 1740  2 08:09 ?        00:00:00 /usr/libexec/gnome-terminal
 3214 3207  0 08:09 pts/0    00:00:00 bash
 3229 3214  0 08:09 pts/0    00:00:00 ps -ef
user@debian:~$ ps -u debian
error: user name does not exist

Usage:
ps [options]

Try 'ps --help <simple>|list|output|threads|misc|all'
or 'ps --help <all|time|a>'
for additional help text.

For more details see ps(1).
user@debian:~$ ps -eo user,
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
user      1763  0.0  0.0 168164 6120 tty2    Sl+  08:05   0:00 /usr/libexec/
user      1780  0.0  0.0 268412 14904 tty2    Sl+  08:05   0:00 /usr/libexec/
user      3214  0.0  0.0  6696  5640 pts/0    Ss   08:09   0:00 bash
user      3240  0.0  0.0   2280  4416 pts/0    R+   08:11   0:00 ps -u
user@debian:~$
```

Paso 5: Selección de columnas específicas (PID y comando)

- **Comando:** `ps -eo pid,comm`



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

- **Descripción:** Personaliza la salida para desplegar únicamente las columnas correspondiente al PID y al nombre del comando.

```
user@debian:~$ ps
2493 mutter-x11-frm
2531 ibus-dconf
2533 ibus-extension-
2540 ibus-portal
2542 localsearch-3
2543 xdg-desktop-por
2558 ibus-engine-moz
2566 moz_server
2571 ibus-x11
2689 xdg-desktop-por
2643 fwupd
2847 power-profiles-
2863 gnome-calendar
2914 gvfsd-trash
3207 gnome-terminal-
3214 bash
3241 kworker/8:0-events
3243 kworker/2:1
3244 kworker/9:1-events
3245 kworker/8:0-events
3247 kworker/5:0-events_freezable
3249 kworker/4:0-events
3250 ps
user@debian:~$
```

```
user@debian:~$ ps -eo pid,comm
PID COMMAND
1 systemd
2 kthreadd
3 pool_workqueue_release
4 kworker/R-rcu_gp
5 kworker/R-rcu_gp
6 kworker/R-sync_wq
7 kworker/R-slab_flushwq
8 kworker/R-netns
9 kworker/0:0-events_power_efficient
11 kworker/0:0H-events_highpri
12 kworker/u48:0-events_unbound
13 kworker/R-mm_percpu_wq
14 rcu_tasks_kthread
15 rcu_tasks_rude_kthread
16 rcu_tasks_trace_kthread
17 ksoftirqd/0
18 rcu_preempt
19 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
20 rcu_exp_gp_kthread_worker
```

Paso 6: Ordenamiento por consumo de CPU

- **Comando:** `ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu`
- **Descripción:** Despliega PID, comando y porcentaje de uso de CPU, ordenados de mayor a menor consumo.

```
user@debian:~$ ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu
For additional help text.
For more details see ps(1).
user@debian:~$ ps -eo pid,comm,%cpu --sort=-%cpu
PID COMMAND %CPU
1924 gnome-shell 1.9
2208 gnome-software 0.7
3207 gnome-terminal- 0.5
93 kworker/u48:3he 0.1
1 systemd 0.1
2533 ibus-extension- 0.1
2643 fwupd 0.1
2843 ibus-daemon 0.1
1586 ibus-daemon 0.0
3256 ibus-engine-sim 0.0
2214 evolution-alarm 0.0
2821 evolution-sourc 0.0
1762 ibus-daemon 0.0
2542 localsearch-3 0.0
342 usb-storage 0.0
2863 gnome-calendar 0.0
2566 moz_server 0.0
1767 wireplumber 0.0
321 irq/78-ASUP1285 0.0
```

4. Conclusión





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TESVG
VILLA GUERRERO



2026. "Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

El uso del comando ps facilita la administración básica de procesos en sistemas Linux, permitiendo al administrador o desarrollador conocer los identificadores de proceso (PID) y el consumo de recursos de forma rápida y precisa.

